

2027

2027 考研数学（二）核心讲义

全国硕士研究生招生考试·统考数学（二）核心精讲全书

► 基础强化 · 核心题解 · 考点深水区 ◀

第五章一元函数微分学的应用（几何）

——体系化理论精讲与公式全景——

编著团队：EscoffierZhou

目标院校：中国科学院大学 (UCAS) 计算机专硕 (22408)

备考铁律：手算真题数字 · 错题白纸重做 · 408 客观题为王

编制版本：2027 届首发版 · 2026 年 9 月 10 日

目录

1	1. 极值的定义	1
2	2. 单调性与极值的判别	1
3	3. 凹凸性与拐点的概念	3
4	4. 凹凸点与拐点的判别	4
5	5. 极值点与拐点的重要结论	5
6	6. 渐近线	6
7	7. 最值或取值范围	8
8	8. 作函数图像	8
9	9. 曲率与曲率半径 (数一、数二必考专属板块)	9
10	10. 切线和法线	10
11	11. 变限积分构造的几何性态	10

1 1. 极值的定义

定义: 对于函数 $f(x)$, 若存在点 x_0 的某个邻域 $U(x_0, \delta)$, 使得在该邻域内任意一点 x , 均有:

$$f(x) \leq f(x_0) \quad (\text{或 } f(x) \geq f(x_0))$$

则称点 x_0 为 $f(x)$ 的极大值点 (或极小值点), $f(x_0)$ 为 $f(x)$ 的极大值 (或极小值)

[1] 局部概念: 极值只反映函数在点 x_0 局部邻域内的性质, 并不代表全局的大小关系 (极大值完全可能小于远处的极小值)

[2] 完整邻域: x_0 的左右邻域内都必须有定义因此区间的端点绝不能是极值点 (即便端点取到最值)

[3] 极值点要求: 不要求连续, 更不要求可导 [极值的判定完全基于函数值大小的比较, 函数在极值点处是否连续、是否可导毫无关系]

[4] 常数函数: 对于常数函数 $f(x) = C$, 邻域内恒有 $f(x) \leq f(x_0)$ 且 $f(x) \geq f(x_0)$, 故常数函数处处是极大值, 处处也是极小值

四种间断点 (可去/跳跃/无穷/振荡) 都可能是极值点

2 2. 单调性与极值的判别

原理 [1]

: 单调性]

设函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导:

单调增加: 若在 (a, b) 内 $f'(x) \geq 0$, 且等号仅在有限个孤立点处成立, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格单调增加

单调减少: 若在 (a, b) 内 $f'(x) \leq 0$, 且等号仅在有限个孤立点处成立, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格单调减少

导数大于 0 一定严格单增, 但严格单增导数 $f'(x) \geq 0$

闭区间连续、开区间可导, 判定结论可直接闭到端点 $[a, b]$

原理 [2]

: 一阶可导点是极值点的必要条件 (费马引理)]

作用: 知道了极值点以后能得到的条件

定理: 设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导, 且在点 x_0 处取得极值, 则必有:

$$f'(x_0) = 0$$

逆命题不成立: $f'(x_0) = 0$ 只是驻点, 不一定是极值点 (如 $y = x^3$ 在 $x = 0$ 处 $y' = 0$, 但不是极值点)

若 $x = x_0$ 是极值点, 只有两种可能:

[极值点候选] 驻点 [水平坡]: $f'(x_0) = 0$ [但是驻点不一定处于极值点]

[极值点候选] 不可导点 [悬崖]: $f'(x_0)$ 不存在 [但是不可导点不一定处于极值点]

(找极值点必须全面排查这两类点, 不可漏掉导数不存在的点)

原理 [3]

: 判别极值的第一充分条件]

作用: 判断极值点的条件 [条件一: 比较一阶导数值大小 (穿针引线)]

内容设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续, 且在 x_0 的某去心邻域 $\dot{U}(x_0, \delta)$ 内可导:

极小值: 若当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时 $f'(x) < 0$ 当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时 $f'(x) > 0$ (左负右正, 先减后增), 则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值

极大值: 若当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时 $f'(x) > 0$ 当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时 $f'(x) < 0$ (左正右负, 先增后减), 则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值

非极值: 若 $f'(x)$ 在两侧去心邻域内不变号, 则点 x_0 不是极值点

注: 第一充分条件不要求 $f(x)$ 在 x_0 处可导 (允许是角点、尖点), 只要连续且左右导数异号即可适用

原理 [4]

: 判别极值的第二充分条件]

作用: 判断极值点的条件 [条件二: 比较二阶导数值大小]

设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处二阶可导, 且满足 $f'(x_0) = 0, f''(x_0) \neq 0$:

若 $f''(x_0) < 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值

若 $f''(x_0) > 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值

保号性推导逻辑 [可跳过, 在邻域内讨论]:

由 $f''(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{x - x_0} > 0$, 由保号性可知

当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $x - x_0 < 0 \implies f'(x) < 0$ (左侧单减)

当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $x - x_0 > 0 \implies f'(x) > 0$ (右侧单增)

从而回归第一充分条件, 确定为极小值点

注意: 若 $f''(x_0) = 0$, 第二充分条件失效, 必须考虑更高阶导数或使用第一充分条件

原理 [5]

: 判别极值的第三充分条件 (高阶导数判断法)]

设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处 n 阶可导, 且满足:

$$f'(x_0) = f''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0, \quad f^{(n)}(x_0) \neq 0 \quad (n \geq 2)$$

前提 [A] 当 n 为偶数时 ($n = 2k$):

前提 [A1] 若 $f^{(n)}(x_0) < 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值

前提 [A2] 若 $f^{(n)}(x_0) > 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值

前提 [B] 当 n 为奇数时 ($n = 2k + 1$): x_0 不是极值点 (左右去心邻域导数同号, 单调性不改变)

3 3. 凹凸性与拐点的概念

本章复习目标与核心知识图谱

- 目的 [1]: 一阶导数决定曲线的方向 (向上向下), 二阶导数决定曲线的姿态 (U 或者 n)

本章复习目标与核心知识图谱

- 目的 [2]: 拐点可以知道渐近线, 切线也会通过拐点穿过曲线本身

原理 [1]

: 凹凸性的定义]

设函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续

如果对 I 上任意两不同点 x_1, x_2 , 恒有:

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$$

则称 $y = f(x)$ 在 I 上的图形是凹的 (U 形), 几何特征为: 曲线上任意弧段均位于连接其端点弦的下方

如果对 I 上任意两不同点 x_1, x_2 , 恒有:

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) > \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$$

则称 $y = f(x)$ 在 I 上的图形是凸的 (n 形), 几何特征为: 曲线上任意弧段均位于连接其端点弦的上方

琴生不等式扩展 (最优化):

凹弧: $f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) < \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2)$

凸弧: $f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) > \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2)$

其中 $\lambda_1, \lambda_2 \in (0, 1)$ 且 $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$

若 $f''(x) > 0$ (凹函数, 开口向上), 则曲线恒位于其任意一点切线的上方:

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

若 $f''(x) < 0$ (凸函数, 开口向下), 则曲线恒位于切线下方: $f(x) \leq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$

原理 [2]

: 可导函数的切线视角定义]

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导若对 (a, b) 内的任意 x 及 x_0 ($x \neq x_0$), 均有:

凹弧: $f(x) > f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ (曲线上除切点外的点全在切线上方)

凸弧: $f(x) < f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ (曲线上除切点外的点全在切线下方)

原理 [3]

: 拐点的定义]

连续曲线上凹弧与凸弧的分界点称为该曲线的拐点

注意 [1]: 写法规范: 极值点只写横坐标 $x = x_0$ 而拐点是平面坐标点, 必须写成 $(x_0, f(x_0))$

注意 [2]: 连续是立足之本: 间断点绝对不能作为拐点 (哪怕间断点两侧凹凸性相反)

注意 [3]: 不要求可导: 拐点只要求连续, 并不要求可导 (例如尖角点、垂直切线拐点均可作为拐点)

4 4. 凹凸点与拐点的判别

原理 [1]

: 判别凹凸性 (二阶导判定)]

设函数 $f(x)$ 在区间 I 上二阶可导:

若在 I 上 $f''(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 I 上的图形是凹的

若在 I 上 $f''(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在 I 上的图形是凸的

原理 [2]

: 二阶可导点是拐点的必要条件]

作用: 知道了拐点以后得到的结论

设 $f''(x_0)$ 存在, 且点 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的拐点, 则必有:

$$f''(x_0) = 0$$

曲线的所有可疑拐点仅能出自两处:

二阶导数为零的点: $f''(x_0) = 0$

二阶导数不存在的点: $f''(x_0)$ 不存在

原理 [3]

: 判别拐点的第二充分条件]

作用: 判断拐点的条件 [二阶导数变号]

设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续, 在某去心邻域 $\dot{U}(x_0, \delta)$ 内二阶导数存在:

若在 x_0 左、右邻域内 $f''(x)$ 变号 (由正变负或由负变正), 则点 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线的拐点

$f''(x)$ 在两侧不变号, 则点 $(x_0, f(x_0))$ 不是拐点

原理 [4]

: 判别拐点的第二充分条件]

作用: 判断拐点的条件 [三阶导数不等于 0]

设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处三阶可导, 且:

$$f''(x_0) = 0, f'''(x_0) \neq 0$$

, 则点 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的拐点

原理 [5]

: 判别拐点的第三充分条件 (高阶导数展开法)

作用: 判断拐点的条件 [高阶导数展开]

设 $f(x)$ 在 x_0 处 n 阶可导, 且 $f''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0, f^{(n)}(x_0) \neq 0 (n \geq 3)$:

当 n 为奇数时: 点 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线的拐点

当 n 为偶数: 点 $(x_0, f(x_0))$ 不是拐点 ($f''(x)$ 在 x_0 两侧不变号)

(注: 该判定准则不需要 $f'(x_0) = 0$ 的预设条件)

5 5. 极值点与拐点的重要结论

结论 [1]

: 可导与不可导的互斥性]

结论 [1]: 曲线的可导点, 绝不可能同时既是极值点又是拐点:

极值点要求: 一阶导数 $f'(x)$ 在这点两侧必须穿线变号 (正变负或负变正):

拐点要求: 二阶导数 $f''(x)$ 在这点两侧必须变号 $\Rightarrow$ 一阶导数 $f'(x)$ 本身在此处取得极值

冲突逻辑: 可导极值点要求 $f'(x_0) = 0$; 所以 $f'(x)$ 在两侧同号、绝不变号; 这与极值点要求的一阶导变号直接产生不可调和的矛盾:

结论 [2]: 曲线的不可导点, 完全可以同时既是极值点又是拐点:

解释: 在尖点/角点处, 一阶导数不存在, 光滑的纽带断裂, 无需满足 $f'(x_0) = 0$ 的约束

结论 [2]

: 因式幂次直接判别法 (选填秒杀神器)]

设多项式函数 $f(x) = (x - a)^n g(x) (n > 1)$, 且 $g(a) \neq 0$:

[结论 (1)] 当 n 为偶数时: $x = a$ 是 $f(x)$ 的极值点 [碰到 x 轴以后会弹回去, 比如 x^2]

[结论 (2)] 当 n 为奇数时: 点 $(a, 0)$ 是曲线 $f(x)$ 的拐点 [碰到 x 轴以后会穿透, 比如 x^3]

结论 [3]

: 连乘多项式极值点与拐点个数统计算法]

设 $f(x) = (x - a_1)^{n_1} (x - a_2)^{n_2} \cdots (x - a_k)^{n_k}$, 其中 $a_1 < a_2 < \cdots < a_k$:

记 k_1 为 $n_i = 1$ 的因式个数

记 k_2 为 $n_i > 1$ 且为偶数的因式个数, 如 $((x - 2)^2, (x - 4)^4)$

记 k_3 为 $n_i > 1$ 且为奇数的因式个数如 $((x - 3)^3, (x - 5)^5)$

极值点个数 $= k_1 + 2k_2 + k_3 - 1$

拐点个数 $= k_1 + 2k_2 + 3k_3 - 2$

> 每一个一次因式 (k_1) 只提供 1 个零点; > > 每一个偶数重因式 (k_2), 它本身不仅是原函数的

极值点, 还给导函数贡献了零点; >> 每一个高阶奇数重因式 (k_3), 它本身是拐点, 同时也提供了驻点; >> 比如真题给出: $f(x) = (x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4$ >> [数括号] 指数是 1 的括号: $(x-1)^1 \Rightarrow k_1 = 1$ >> [数括号] 指数是偶数 (> 1) 的括号: $(x-2)^2, (x-4)^4 \Rightarrow k_2 = 2$ >> [数括号] 指数是奇数 (> 1) 的括号: $(x-3)^3 \Rightarrow k_3 = 1$ >>

$$\text{极值点} = k_1 + 2k_2 + k_3 - 1 = 1 + 2(2) + 1 - 1 = 5 \text{ 个}$$

>>

$$\text{拐点} = k_1 + 2k_2 + 3k_3 - 2 = 1 + 2(2) + 3(1) - 2 = 6 \text{ 个}$$

6 6. 渐近线

原理 [1]

: 渐近线定义与分类]

定义: 当曲线上动点 $P(x, y)$ 沿曲线无限远离原点时, 若动点到某条直线的距离趋近于零, 则称该直线为曲线的渐近线:

[类型 (1)] 铅直渐近线 (找有限远间断点)

若 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$, 则直线 $x = x_0$ 是一条铅直渐近线:

候选点来源: 无定义点、定义域开 endpoint、分段函数分段点:

[类型 (2)] 水平渐近线 (看 $x \rightarrow \pm\infty$)

若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = y_1$, 则直线 $y = y_1$ 为水平渐近线;

若 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = y_2$, 则直线 $y = y_2$ 为水平渐近线;

若两端极限相等为 y_0 , 则为同一条直线 $y = y_0$

[类型 (2)] 斜渐近线 $y = ax + b$ (看 $x \rightarrow \pm\infty$)

斜率: $a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ ($a \neq 0$)

截距: $b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax]$

若 a, b 均存在且为有限常数, 则直线 $y = ax + b$ 为斜渐近线:

原理 [2]

: 渐近线求解 SOP]

[操作 A: 铅直渐近线 (排查间断点)]

操作 [1]: 找无定义点 x_0 (分母 $=0$ 、对数真数 $=0$ 、 $\tan$ 等)

操作 [2]: 计算单侧极限: 只要 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$

成立 $\Rightarrow$ 直线 $x = x_0$ 是一条铅直渐近线

注意: 若极限存在有限值, 如 $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)/x = 1$, 则不是铅直渐近线)

[操作 B: 正向水平/斜渐近线 ($x \rightarrow +\infty$)]: 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$:

判断 A: 结果为常数 $C \Rightarrow$ [结论: 直线 $y = C$ 为水平渐近线 (本侧直接结束, 绝无斜渐近线)]

判断 B: 结果为 ∞ ; 开始算斜渐近线: $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x)/x]$

判断 C1:[a 不存在]or[a = 0] $\Rightarrow$ [结论: $+\infty$ 侧无渐近线]

判断 C2:[a 为非零常数]: 继续算 $b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax]$

判断 D1:[b 为常数] $\Rightarrow$ [结论: 直线 $y = ax + b$ 为斜渐近线]

判断 D2:[b 不存在]or[b = ∞] $\Rightarrow$ [结论: $+\infty$ 侧无渐近线]

[操作 C: 负向水平/斜渐近线 ($x \rightarrow -\infty$): 求 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$: 需要注意绝对值]

判断 A: 结果为常数 C $\Rightarrow$ [结论: 直线 $y = C$ 为水平渐近线 (本侧直接结束, 绝无斜渐近线)]

判断 B: 结果为 ∞ ; 开始算斜渐近线: $a = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x)/x]$

判断 C1:[a 不存在]or[a = 0] $\Rightarrow$ [结论: $-\infty$ 侧无渐近线]

判断 C2:[a 为非零常数]: 继续算 $b = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - ax]$

判断 D1:[b 为常数] $\Rightarrow$ [结论: 直线 $y = ax + b$ 为斜渐近线]

判断 D2:[b 不存在]or[b = ∞] $\Rightarrow$ [结论: $-\infty$ 侧无渐近线]

注意 [1]: 水平渐近线和斜渐近线水火不容, 最多只能存在一种

注意 [2]: 曲线与渐近线可以有交点, 甚至可以相交无数次 (例如 $y = \frac{\sin x}{x}$ 与水平渐近线 $y = 0$ 频频相交)

注意 [3]: a 算出来了, 必须且一定要算 b; 若 b 不存在 (例如 $y = x + \sin x$, $a = 1$, 但 $b = \lim \sin x$ 振荡不存在), 则没有斜渐近线

原理 [3]

: 渐近线的泰勒展开]

前提: 核心原理: 若函数在 $x \rightarrow \infty$ (或分侧 $x \rightarrow \pm\infty$) 时, 能通过麦克劳林展开式展开为:

$$f(x) = ax + b + o(1)$$

其中 $a \neq 0$, b 为有限常数, 则直线 $y = ax + b$ 必然是该曲线的斜渐近线

操作 [1]: 遇到含有根式、分式或反三角的复杂结构, 先向外提取最高次项 x (注意 $x \rightarrow -\infty$ 时候绝对值);

操作 [2]: 将剩余部分改写为 $(1+u)^\alpha$ 、 e^u 、 $\ln(1+u)$ 等形式, 其中当 $x \rightarrow \infty$ 时 $u \rightarrow 0$;

操作 [3]: 利用标准基本展开式展开至 $\frac{1}{x}$ 项 (展开到保证能提炼出常数项 b 为止, 更高阶记为 $o(1)$);

操作 [4]: 重新乘入提取的 x , 一次项系数即为 a , 常数项即为 b

Eg: 求曲线 $y = \sqrt[3]{x^3 - 3x^2 + 1}$ 的斜渐近线。

操作 [1]: 提取 x : $y = x \left(1 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^3}\right)^{\frac{1}{3}}$ 。

操作 [2]: 展开 $(1+u)^{\frac{1}{3}} = 1 + \frac{1}{3}u + o(u)$, 这里 $u = -\frac{3}{x} + \frac{1}{x^3}$:

$$y = x \left[1 + \frac{1}{3} \left(-\frac{3}{x} \right) + o\left(\frac{1}{x}\right) \right] = x \left(1 - \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \right) = x - 1 + o(1)$$

直接读出斜渐近线为: $y = x - 1$ (正负无穷均成立, 无需分别算极限)。

7 7. 最值或取值范围

本质区别: 极值是局部概念 (必须带完整邻域, 端点非极值); 最值是全局概念 (区域内大小比较, 端点可取最值):

定理: 若闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数在内部某点 x_0 取到最值, 则 x_0 必定是该函数的一个极值点:

闭区间 $[a, b]$ 最值求法

1. 求出开区间 (a, b) 内的所有驻点与不可导点, 算出对应函数值; 2. 算出端点值 $f(a), f(b)$; 3. 比较上述所有点的值, 最大者为最大值 M , 最小者为最小值 m :

开区间 (a, b) 最值与取值范围求法

1. 求出内部所有可疑点的函数值; 2. 求出端点单侧极限 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$; 3. 综合比较确定值域 (若某极值点是区间内唯一极值点, 且是极大/小值, 则它直接就是最大/小值):

8 8. 作函数图像

原理 [1]

: 作图的一般步骤与核心骨架]

考研中虽然不会直接要求画出大题画幅, 但分析函数性态 (根的个数、方程解的分布、积分区域判断) 完全依托于作图能力作图的标准流程分为以下 4 步:

操作 [1]: 确定定义域与基本对称性:

考察函数定义域, 重点排查无定义点;

奇偶性 (关于原点/ y 轴对称)、周期性;

截距 (与坐标轴交点: 令 $x = 0$ 或 $y = 0$)

操作 [2]: 利用导数工具分析形态 (表格法骨架):

一阶导数 y' : 求驻点与不可导点, 划分单调区间, 确定极值点;

二阶导数 y'' : 求二阶导零点与不存在点, 确定凹凸区间与拐点;

把握增减与凹凸组合的四种弧线形态 ($\nearrow$ 凹、 $\nearrow$ 凸、 $\searrow$ 凹、 $\searrow$ 凸)

操作 [3]: 考察渐近线与端点极限:

间断点/无定义点处的单侧极限 (确定铅直渐近线);

$x \rightarrow \pm\infty$ 处的极限 (确定水平渐近线或斜渐近线)

操作 [4]: 描出特殊点并顺滑连线:

标出极值点、拐点、渐近线及与坐标轴交点, 连结成图

原理 [2]

: 参数方程与极坐标方程的作图思路]

参数方程: 能化为直角坐标方程的优先消参化简 (如借用三角恒等式 $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$), 若不易消参则采用描点法并结合 $\frac{dy}{dx}$ 导数走向分析

极坐标方程 $r = r(\theta)$: 利用描点法, 或视 θ 为横坐标、 r 为纵坐标先在直角坐标系中画出草图, 再映射为随极角旋转的极径向量长度

9 9. 曲率与曲率半径 (数一、数二必考专属板块)

原理 [1]

: 曲率的定义与物理/几何直观

曲率是描述曲线上某点处弯曲程度强弱的几何量

弧段上切线转过的角度 $\Delta\alpha$ 越大、对应弧长 Δs 越短, 曲线弯曲越厉害:

$$K = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta\alpha}{\Delta s} \right|$$

曲率越大, 曲线在该点弯得越急; 曲率越小, 曲线越接近平直直线 (直线的曲率 $K = 0$)

原理 [2]

: 曲率计算公式

公式 [1]: 直角坐标方程 $y = y(x)$ (二阶可导):

$$K = \frac{|y''|}{[1 + (y')^2]^{\frac{3}{2}}}$$

公式 [2]: 曲率相关公式

(1) 曲率中心坐标公式 (α, β) :

$$\alpha = x - \frac{y'(1 + y'^2)}{y''}, \quad \beta = y + \frac{1 + y'^2}{y''}$$

(2) 曲率圆 (密切圆) 方程:

$$(X - \alpha)^2 + (Y - \beta)^2 = R^2$$

(3) 曲率半径 $R = \frac{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}}{|y''|}$

注 [1]: 曲率中心一定落在法线上, 并且朝向曲线凹入 (弯曲) 的一侧

注 [2]: 若 $y'' > 0$ (凹弧, 开口朝上), 则 $\beta > y$, 圆心在曲线切线上方

注 [3]: 若 $y'' < 0$ (凸弧, 开口朝下), 则 $\beta < y$, 圆心在曲线切线下方

(注: 弯曲程度越大, 曲率越大, 曲率圆的半径 R 越小)

公式 [3]: 参数方程 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$

的曲率展开形式: 由于一阶微商 $\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$, 二阶微商 $\frac{d^2y}{dx^2} =$

$$\frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{[x'(t)]^3},$$

代入直角坐标公式整理可得:

$$K = \frac{|x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)|}{[(x'(t))^2 + (y'(t))^2]^{\frac{3}{2}}}$$

10 10. 切线和法线

过曲线上已知切点 (x_0, y_0) :

切线方程: $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$

法线方程: $y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0) \quad (f'(x_0) \neq 0)$

过曲线外一点 (x_1, y_1) 作切线 (绝对高频大题):

步骤 [1] 设切点: 严禁直接代入外点, 必须先设切点为 $(x_0, f(x_0))$;

步骤 [2] 写方程: 切线方程表示为 $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$;

步骤 [3] 代入解方程: 将外点坐标 (x_1, y_1) 代入切线方程, 解出关于切点横坐标 x_0 的方程;

步骤 [4] 还原方程: 将求出的 x_0 (可能有多解) 代回切线方程, 得到切线。

两曲线公切线模型:

设公切线切曲线 $y = f(x)$ 于 $(x_1, f(x_1))$, 切曲线 $y = g(x)$ 于 $(x_2, g(x_2))$;

联立方程组求解 x_1, x_2 :

$$f'(x_1) = g'(x_2) = \frac{g(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

参数方程切线: 切点为 $(x(t_0), y(t_0))$, 切线斜率由参数求导公式确定: $k = \frac{y'(t)}{x'(t)} \Big|_{t=t_0}$ 。

11 11. 变限积分构造的几何性态

考研常设综合函数 $F(x) = \int_0^x g(x, t) dt$ 并考查其极值点、单调性与拐点。

标准步控 SOP:

分步推导与答题规范

[被积函数含 x 的分离与换元]:

若为线性可拆: $\int_0^x (x - t)f(t) dt = x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x tf(t) dt$

若为复合不可拆: 如 $\int_0^x f(x - t) dt$, 先令 $u = x - t$, 转化为 $\int_0^x f(u) du$ 后再求导

[被积函数含绝对值]:

遇到 $F(x) = \int_0^x |t - 1| dt$, 必须先根据积分上下限与绝对值零点的相对位置, 分段写出没有绝对值符号的纯代数积分表达式, 再按分段函数逐段求导。

[求导定性]:

一阶导 $F'(x) = 0$ 结合变号找极值点;

二阶导 $F''(x) = 0$ 结合变号找拐点。